Microbiologie

Résumé de cours : types, classification, composants, facteurs, milieux et maladies

Fiche de révision illustrée

1 Introduction et repères historiques

La **microbiologie** est la science des êtres vivants invisibles à l'œil nu (micro-organismes), de leur structure, de leur métabolisme, de leur classification et de leurs interactions avec l'être humain (santé, industrie, environnement).

Date / auteur	Apport
XVII^{e} s. : Leeuwenhoek	Première observation de « animalcules » au microscope
1861 : Pasteur	Réfute la génération spontanée ; fermentations dues à des micro-organismes ; stérilisation, vaccination
1876-1884 : Koch	Isole le bacille du charbon puis de la tuberculose ; milieux solides ; postulats de Koch
1928 : Fleming	Découverte de la pénicilline (début de l'ère des antibiotiques)
1977 : Woese	Classification en 3 domaines grâce à l'ARN ribosomal 16S : Bacteria, Archaea, Eukarya

Postulats de Koch : (1) le micro-organisme est présent chez tous les malades ; (2) il peut être isolé et cultivé en culture pure ; (3) cette culture reproduit la maladie chez un animal sain ; (4) on le retrouve chez l'animal infecté.

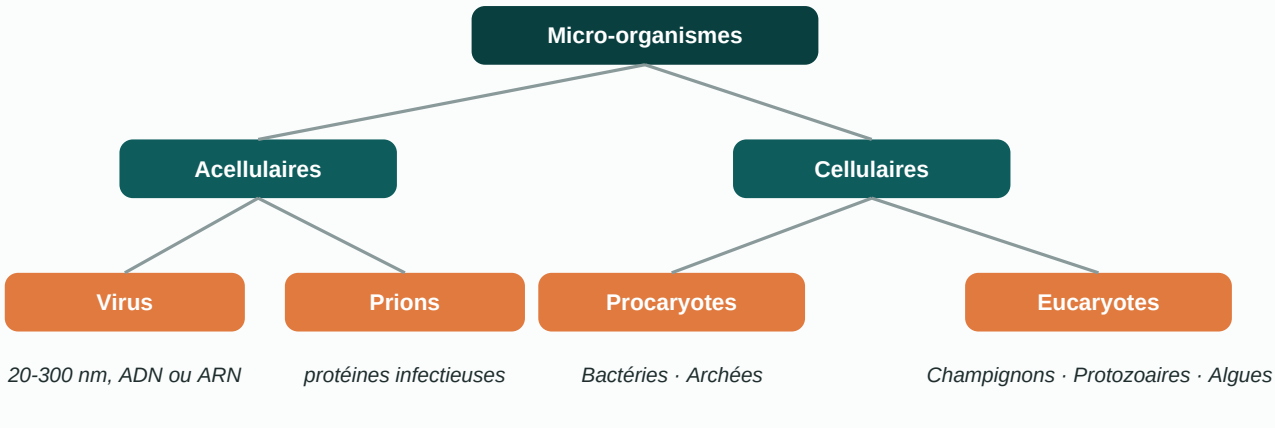
2 Les grands types de micro-organismes

Groupe	Nature et taille	Caractères principaux	Exemples
Bactéries	Procaryotes unicellulaires, 0,5 à 5 µm	Paroi de peptidoglycane, ADN circulaire, division par scissiparité	E. coli, Staphylococcus aureus
Archées	Procaryotes, 0,5 à 5 µm	Pas de peptidoglycane, lipides membranaires particuliers, milieux extrêmes	Halobacterium, Methanobacterium
Virus	Acellulaires, 20 à 300 nm	Parasites intracellulaires obligatoires, un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN)	VIH, grippe, bactériophage T4
Champignons	Eucaryotes ; levures (3-10 µm) ou moisissures filamenteuses	Paroi de chitine, hétérotrophes, reproduction par spores	Candida, Aspergillus, Saccharomyces
Protozoaires	Eucaryotes unicellulaires, 5 à 100 µm	Sans paroi, mobiles (flagelles, cils, pseudopodes)	Plasmodium, Entamoeba
Algues	Eucaryotes photosynthétiques	Chlorophylle ; rarement pathogènes	Chlorella
Prions	Protéines infectieuses	Sans acide nucléique, très résistants à la chaleur et aux désinfectants	ESB, maladie de Creutzfeldt-Jakob

Procaryotes et eucaryotes

Caractère	Procaryotes	Eucaryotes
Noyau	Absent (nucléoïde)	Présent, entouré d'une membrane
ADN	Chromosome circulaire unique + plasmides	Chromosomes linéaires multiples
Ribosomes	70S (30S + 50S)	80S (40S + 60S)
Organites	Aucun organite membranaire	Mitochondries, réticulum, Golgi, (chloroplastes)
Taille	0,5 à 5 µm	10 à 100 µm

3 Classification et nomenclature



Classification générale des micro-organismes. Domaines du vivant (Woese) : Bacteria, Archaea, Eukarya.

- **Taxonomie** : domaine, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. La **nomenclature binomiale** (Linné) associe le genre (majuscule) et l'espèce (minuscule), en italique : *Escherichia coli*.
- **Critères de classification** : morphologie, coloration de Gram, mobilité, type respiratoire, caractères biochimiques (fermentation de sucres, enzymes), antigènes, séquence de l'ARNr 16S et génome.

Principales formes bactériennes (cocci, bacilles, vibrions, spirilles) et arrangements des cocci.

4 Structure et composants de la cellule bactérienne

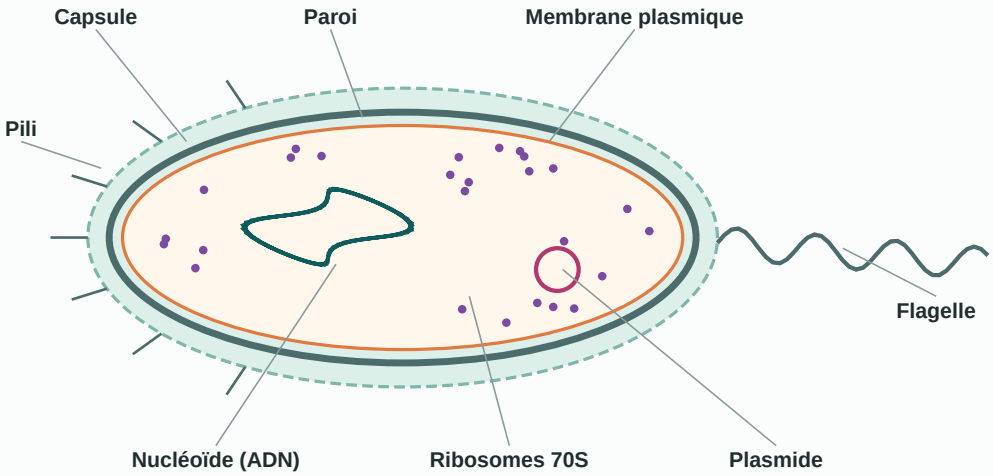


Schéma d'une bactérie : enveloppes (capsule, paroi, membrane), nucléoïde, plasmide, ribosomes, flagelle et pili.

Composant	Nature	Rôle / intérêt
Capsule	Polysaccharides (glycocalyx)	Protège de la phagocytose, favorise l'adhésion et les biofilms
Paroi	Peptidoglycane (NAG-NAM)	Forme et rigidité, protection contre la lyse osmotique ; cible des bêta-lactamines
Membrane plasmique	Bicouche de phospholipides + protéines	Perméabilité sélective, transports, respiration, synthèse de l'énergie
Cytoplasme	Eau, enzymes, ions	Siège du métabolisme
Nucléoïde	ADN circulaire unique	Information génétique (non entouré de membrane)
Plasmides	Petits ADN circulaires	Résistance aux antibiotiques, virulence ; échangés par conjugaison
Ribosomes 70S	ARNr + protéines	Synthèse protéique ; cible des aminosides, macrolides, tétracyclines
Flagelles	Protéine flagelline	Mobilité (monotriche, lophotriche, amphitriche, péritriche)
Pili / fimbriae	Filaments protéiques	Adhésion aux cellules ; pilus sexuel : conjugaison
Endospore	Forme de résistance (Bacillus, Clostridium)	Survit à la chaleur, à la dessiccation et aux désinfectants
Inclusions	Glycogène, PHB, polyphosphates	Réserves de nutriments

Gram + et Gram - : deux types de paroi

Caractère	Gram + (violet)	Gram - (rose)
Peptidoglycane	Épais (20 à 80 nm)	Fin (2 à 7 nm)
Membrane externe	Absente	Présente, avec lipopolysaccharide (LPS = endotoxine)
Autres éléments	Acides teichoïques	Espace périplasmique, porines
Sensibilité	Plus sensibles à la pénicilline et au lysozyme	Plus résistants (membrane externe = barrière)
Exemples	Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium	E. coli, Salmonella, Pseudomonas, Vibrio

Les virus

Un virion comprend un **génome** (ADN ou ARN), une **capside** protéique et parfois une **enveloppe** lipidique. Il ne se multiplie que dans une cellule hôte : adsorption, pénétration, décapsidation, réplication, assemblage, libération. Chez un bactériophage, le cycle peut être **lytique** (lyse de la bactérie) ou **lysogène** (génome intégré).

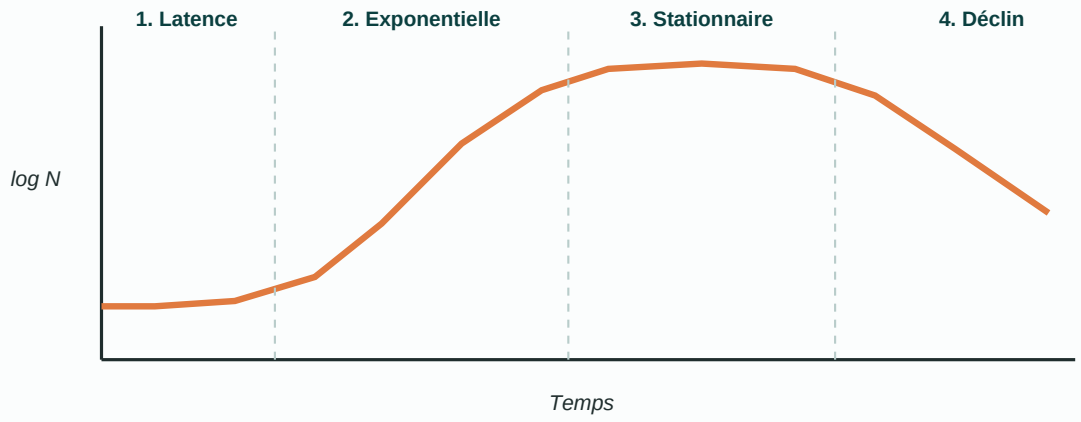
5 Nutrition et facteurs de croissance

Types nutritionnels

Critère	Types	Remarque
Source d'énergie	Phototrophes (lumière) / Chimiotrophes (réactions chimiques)	Les pathogènes sont chimiotrophes
Source de carbone	Autotrophes (CO2) / Hétérotrophes (matière organique)	Les pathogènes sont hétérotrophes
Éléments nécessaires	C, H, O, N, P, S, ions (K, Mg, Fe...), vitamines et facteurs de croissance	Certains germes sont exigeants (Haemophilus : facteurs X et V)

Facteurs physico-chimiques

Facteur	Catégories	Exemples
Température	Psychrophiles (optimum inférieur à 15 °C), mésophiles (25-40 °C), thermophiles (45-70 °C), hyperthermophiles (supérieur à 80 °C)	Pathogènes humains : mésophiles (E. coli 37 °C)
pH	Neutrophiles (6,5-7,5), acidophiles (inférieur à 5), alcalophiles (supérieur à 8)	Lactobacillus (acidophile), Vibrio cholerae (tolère un pH alcalin)
Oxygène	Aérobies stricts, anaérobies stricts, aéro-anaérobies facultatifs, microaérophiles, aérotolérants	Pseudomonas ; Clostridium ; E. coli ; Campylobacter ; Streptococcus
Eau (aw) et sel	La plupart des bactéries exigent aw supérieure à 0,90 ; levures environ 0,88 ; moisissures environ 0,80 ; halophiles	Staphylococcus aureus tolère 7,5 % de NaCl
Radiations	Les UV (260 nm) endommagent l'ADN : effet bactéricide	Lampes UV de hotte, désinfection de surface



Courbe de croissance d'une population bactérienne en milieu non renouvelé.

Phase	Description
1. Latence	Adaptation au milieu ; pas de multiplication notable
2. Exponentielle	Multiplication à vitesse maximale et constante : $N = N0 \times 2^n$, temps de génération $g = t / n$
3. Stationnaire	Épuisement des nutriments, accumulation de déchets : nouvelles cellules = cellules mortes
4. Déclin	La mortalité l'emporte ; lyse cellulaire

6 Milieux de culture

Un milieu de culture apporte tout ce qui est nécessaire à la croissance : eau, sources de carbone, d'azote et d'énergie, sels minéraux et facteurs de croissance, avec un pH et une pression osmotique adaptés.

Composants usuels

Composant	Rôle
Eau	Solvant (plus de 90 % du milieu)
Peptone	Source d'azote et de peptides
Extrait de viande / de levure	Vitamines, facteurs de croissance, sels
Glucides (glucose, lactose, mannitol)	Source de carbone ; étude de la fermentation
NaCl et tampons phosphates	Pression osmotique ; maintien du pH
Agar-agar (environ 15 g/L)	Gélifiant extrait d'algues rouges, non métabolisé ; fond vers 90 °C et se solidifie vers 40-45 °C
Indicateurs de pH	Rouge de phénol, rouge neutre, bleu de bromothymol : révèlent l'acidification
Agents sélectifs	Sels biliaires, cristal violet, NaCl élevé, antibiotiques
Sang, sérum	Enrichissement pour germes exigeants

Classification des milieux

Critère	Types	Exemples
Composition	Synthétique (composition chimique exacte) / complexe, empirique (peptone, extraits)	Milieu minimum / bouillon nutritif
Consistance	Liquide / semi-solide (0,3 à 0,5 % d'agar) / solide (1,5 % d'agar)	Bouillon / gélose mobilité / gélose en boîte
Usage : ordinaire	Convient aux germes peu exigeants	Gélose nutritive
Usage : enrichi	Ajout de sang ou de sérum	Gélose au sang, gélose chocolat
Usage : sélectif	Inhibe la flore indésirable	Chapman, MacConkey, Sabouraud + antibiotique
Usage : différentiel	Distingue les germes par l'aspect des colonies	MacConkey, EMB, Chapman
Usage : enrichissement	Bouillon favorisant le germe recherché avant isolement	Sélénite (Salmonella), eau peptonée alcaline (Vibrio)
Usage : transport	Conserve les germes sans les multiplier	Cary-Blair, Stuart
Usage : identification	Étude de caractères biochimiques	TSI, citrate de Simmons, urée-indole

7 Pouvoir pathogène et maladies infectieuses

- **Pathogénicité** : capacité d'un micro-organisme à provoquer une maladie ; **virulence** : degré de cette pathogénicité.
- **Toxines** : les *exotoxines* (protéines sécrétées, spécifiques : tétanos, choléra, diphtérie) ; l'*endotoxine* (LPS de la paroi des Gram -, libérée à la lyse, provoque fièvre et choc).
- **Voies de transmission** : aérienne (gouttelettes), fécale-orale (eau, aliments), contact direct ou indirect, sang et voie sexuelle, vecteurs (moustique, puce, tique), transmission mère-enfant.

Type	Agent	Maladie	Transmission / remarque
Bactéries	Mycobacterium tuberculosis	Tuberculose	Aérienne ; BAAR (Ziehl-Neelsen)
	Vibrio cholerae	Choléra	Eau et aliments ; toxine cholérique
	Salmonella Typhi	Fièvre typhoïde	Fécale-orale
	Escherichia coli	Infections urinaires, diarrhées	Flore digestive, aliments contaminés
	Staphylococcus aureus	Abcès, intoxication alimentaire	Contact ; entérotoxines
	Streptococcus pyogenes	Angine, scarlatine, érysipèle	Gouttelettes, contact
	Clostridium tetani	Tétanos	Plaie souillée ; neurotoxine
	Corynebacterium diphtheriae	Diphtérie	Gouttelettes ; toxine diphtérique
	Neisseria meningitidis	Méningite	Gouttelettes
	Treponema pallidum	Syphilis	Sexuelle
	Yersinia pestis	Peste	Puce du rat
Virus	Virus influenza	Grippe	Aérienne
	VIH	Sida	Sang, sexuelle, mère-enfant
	Virus de l'hépatite B	Hépatite B	Sang, sexuelle
	SARS-CoV-2	COVID-19	Aérienne
	Virus de la rougeole	Rougeole	Aérienne, très contagieuse
	Lyssavirus	Rage	Morsure d'animal enragé
	Virus de la dengue	Dengue	Moustique Aedes
Champignons	Candida albicans	Candidose (muguet)	Opportuniste, flore endogène
	Aspergillus fumigatus	Aspergillose pulmonaire	Spores inhalées
	Dermatophytes (Trichophyton)	Teignes, mycoses cutanées	Contact
Parasites	Plasmodium falciparum	Paludisme	Anophèle femelle
	Entamoeba histolytica	Amibiase	Fécale-orale
	Toxoplasma gondii	Toxoplasmose	Viande peu cuite, chat ; risque pour la femme enceinte
	Leishmania	Leishmaniose	Phlébotome

8 Lutte contre les micro-organismes

Cible	Familles d'antibiotiques	Exemples
Paroi	Bêta-lactamines, glycopeptides	Pénicilline, amoxicilline, céphalosporines, vancomycine
Ribosome 30S	Aminosides, tétracyclines	Gentamicine, doxycycline
Ribosome 50S	Macrolides, phénicolés	Érythromycine, chloramphénicol
ADN / ARN	Quinolones, rifamycines	Ciprofloxacine, rifampicine
Membrane	Polymyxines	Colistine
Métabolisme (acide folique)	Sulfamides, triméthoprime	Cotrimoxazole

Résistance aux antibiotiques : enzymes qui détruisent l'antibiotique (bêta-lactamases), modification de la cible, pompes d'efflux, diminution de la perméabilité. Les gènes de résistance se propagent par plasmides (conjugaison), d'où l'importance de l'antibiogramme et d'un usage raisonné des antibiotiques.

Stérilisation et désinfection : autoclave à 121 °C pendant 20 min (vapeur sous pression), chaleur sèche (160-180 °C, 1 à 2 h), filtration à 0,22 µm (produits thermosensibles), UV et rayonnements, antiseptiques et désinfectants (éthanol 70 %,

eau de Javel, povidone iodée).